

**UNIVERSIDAD DE LA CUENCA DEL PLATA**

Facultad de Ingeniería y Tecnología  
Ingeniería en Sistemas de Información — 3.º año

**PARADIGMAS DE LA PROGRAMACIÓN 3**

Actividad Evaluable 1 — Análisis y diseño de la aplicación web

# FacuLeaks

*Foro académico universitario · Módulo Marketplace de material de estudio*

| Dato de la entrega | Detalle                                                                                                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Asignatura         | Paradigmas de la Programación 3                                                                                            |
| Actividad          | AE1 — Frontend: portada, listados, ficha de producto y formulario de compra                                                |
| Proyecto           | FacuLeaks — foro académico universitario                                                                                   |
| Integrantes        | [COMPLETAR: Apellido, Nombre — Legajo]<br>[COMPLETAR: Apellido, Nombre — Legajo]<br>[COMPLETAR: Apellido, Nombre — Legajo] |
| Docente            | [COMPLETAR]                                                                                                                |
| Comisión           | [COMPLETAR]                                                                                                                |
| Repositorio Git    | [COMPLETAR: <a href="https://github.com/usuario/faculeaks">https://github.com/usuario/faculeaks</a> ]                      |
| Fecha de entrega   | [COMPLETAR]                                                                                                                |

*Cada integrante del grupo debe enviar el enlace al repositorio, que contiene el código fuente y este documento en formato PDF.*

# Índice

---

*Para actualizar el índice en Word: hacer clic sobre él, presionar F9 y elegir «Actualizar toda la tabla».*

# 1. Introducción

---

## 1.1. Objetivo del documento

Este informe documenta el análisis, el diseño y la implementación del frontend de FacuLeaks correspondiente a la Actividad Evaluable 1 de Paradigmas de la Programación 3. Su propósito es doble: por un lado, dejar constancia escrita de las decisiones de diseño que sostienen el código entregado; por el otro, justificar por qué cada una de esas decisiones responde a una consigna concreta de la actividad.

El documento no es una descripción posterior del código, sino el registro del proceso que lo produjo. Por eso el orden expositivo va del problema a la solución: primero se enuncia el requerimiento, después se diseña la interfaz que lo satisface y recién al final se muestra el marcado y los estilos que la implementan.

## 1.2. Descripción del proyecto

FacuLeaks es un foro académico universitario en el que los estudiantes publican apuntes, abren debates y hacen consultas sobre las materias que cursan. El contenido se organiza por carrera y materia, se ordena por votación de la comunidad y admite comentarios anidados, favoritos y reportes de moderación.

El modelo conceptual del sistema, desarrollado en la instancia previa de la cátedra, define ocho entidades —ROL, USUARIO, CARRERA, MATERIA, CONTENIDO con sus especializaciones PUBLICACIÓN y COMENTARIO, y PROGRAMA como entidad débil— que se traducen en doce tablas relacionales en tercera forma normal. Ese modelo es el punto de partida de esta entrega: la interfaz que se documenta acá es la capa de presentación de ese mismo dominio, todavía sin persistencia.

## 1.3. Alcance de esta entrega

La AE1 se limita al frontend estático. Concretamente, esta entrega incluye:

- Ocho documentos HTML5 y una única hoja de estilos CSS externa.
- Un requerimiento funcional resuelto de extremo a extremo en la capa de presentación, desde el listado del catálogo hasta la confirmación de la compra.
- Datos de ejemplo escritos directamente en el marcado, que hacen las veces del futuro resultado de las consultas SQL.

Quedan explícitamente fuera del alcance:

- Toda lógica de servidor: no hay PHP, no hay conexión a MySQL y el formulario no persiste nada. El atributo `action` del formulario apunta a un ancla vacía a la espera del script que lo procesará en la instancia siguiente.
  - JavaScript. La totalidad del comportamiento visible —resaltados, estados de foco, validación de campos— se resuelve con CSS y con los atributos de validación nativos de HTML5. Esta restricción es deliberada: obliga a apoyarse en las capacidades declarativas del estándar y hace que lo evaluable sea exactamente lo que la consigna dice evaluar, el HTML y el CSS.
  - Autenticación, sesiones y control de acceso por rol, que dependen del backend.
-

## 2. Adaptación de la consigna al dominio del proyecto

### 2.1. El problema

La consigna está redactada sobre un dominio de comercio electrónico: pide listar «productos», mostrar la «ficha de un producto» y completar un «formulario de compra». FacuLeaks, en cambio, es un foro: su objeto central es la publicación, que no se vende ni se compra.

Resolver esa distancia admite dos caminos y sólo uno es aceptable. El camino incorrecto es forzar el vocabulario: llamar «producto» a una publicación y «compra» a un voto produce un sistema que usa las palabras de la consigna sin que ninguna signifique nada. El camino correcto es identificar qué estructura de interacción exige realmente la consigna y encontrar en el dominio del proyecto un caso de uso que la tenga de verdad.

La estructura que la consigna exige es la de un catálogo transaccional: un conjunto de ítems comparables entre sí, cada uno con una ficha de detalle propia, y una operación de compra que requiere identificar al comprador, su domicilio y un medio de pago.

### 2.2. Decisión adoptada

**Se incorpora a FacuLeaks un módulo de Marketplace de material de estudio:** una sección donde los propios estudiantes ofrecen apuntes anillados, libros usados, guías de ejercicios resueltos y material digital descargable. El «producto» de la consigna pasa a ser una unidad de material de estudio publicada por un usuario del foro.

La adaptación es coherente con el proyecto por tres razones:

1. Continuidad del dominio. El material que se ofrece es el mismo que ya circula en la sección Apuntes del foro. El marketplace no introduce un objeto ajeno: le agrega a un objeto existente los atributos que lo hacen comerciable (precio, stock, estado de conservación).
2. Continuidad de los actores. El vendedor es el mismo usuario registrado que publica en el foro, y su reputación —los votos que acumuló— funciona como señal de confianza en la operación. No hay que inventar un rol nuevo.
3. Naturalidad de los campos exigidos. El formulario debe pedir dirección y medio de pago. En un marketplace de material impreso ambos campos tienen sentido real: el apunte anillado se envía a un domicilio y se paga. Cualquier adaptación en la que la dirección sobre es una adaptación mal elegida.

El módulo se integra a la navegación existente como un quinto ítem del menú principal, junto a Inicio, Apuntes, Debates y Consultas, de modo que la aplicación sigue siendo una sola y no dos sitios pegados.

### 2.3. Correspondencia entre la consigna y la implementación

| Consigna                      | Archivo entregado  | Contenido en FacuLeaks                                                                                                                  |
|-------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Portada principal             | index.html         | Portada del foro: barra de navegación, categorías y muro de publicaciones ordenadas por votos, con acceso al Marketplace.               |
| Listado de productos en tabla | listado_tabla.html | Los seis materiales publicados en una tabla comparativa: código, material, tipo, materia, vendedor, estado, precio y acceso a la ficha. |
| Listado de productos en box   | listado_box.html   | Los mismos seis materiales en una grilla de fichas, con portada de color por tipo, descripción y precio.                                |

| Consigna             | Archivo entregado                                | Contenido en FacuLeaks                                                                                                       |
|----------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ficha de un producto | producto.html                                    | Detalle del material M-001: galería, precio, stock, especificaciones técnicas, consultas al vendedor y material relacionado. |
| Formulario de compra | comprar.html                                     | Pedido en cuatro pasos: datos del cliente, medio de pago, listado de productos con cantidades y confirmación.                |
| —                    | apuntes.html,<br>debates.html,<br>consultas.html | Secciones del foro ya existentes, actualizadas para incorporar el acceso al Marketplace y el pie de página común.            |
| —                    | style.css                                        | Hoja de estilos única compartida por las ocho páginas.                                                                       |

Tabla 1. Trazabilidad entre cada punto de la consigna y el archivo que lo resuelve.

## 3. Análisis

### 3.1. Actores

| Actor     | Descripción                                                                     | Qué puede hacer en el Marketplace                                                                     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Visitante | Usuario sin sesión iniciada. Corresponde al rol invitado del modelo conceptual. | Recorrer los listados y abrir la ficha de cualquier material. No puede comprar ni publicar.           |
| Comprador | Usuario registrado que busca material de estudio.                               | Todo lo anterior, más completar el formulario de compra y dejar consultas al vendedor.                |
| Vendedor  | Usuario registrado que publica material propio.                                 | Publicar un material, fijarle precio y stock, y responder las consultas que reciba.                   |
| Moderador | Usuario con permisos de moderación.                                             | Dar de baja publicaciones que incumplan las normas, mediante la baja lógica ya prevista en el modelo. |

Tabla 2. Actores que intervienen en el módulo. Los cuatro se corresponden con roles ya definidos en el modelo conceptual del sistema.

En esta entrega los cuatro actores ven la misma interfaz, porque no hay sesión. La diferenciación por rol se implementa cuando exista backend; el diseño la anticipa manteniendo separadas las acciones que cada uno ejecutará.

### 3.2. Requerimiento funcional resuelto

La consigna pide resolver como mínimo un requerimiento funcional completo. El requerimiento elegido es el siguiente.

| Campo           | Especificación                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador   | RF-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nombre          | Adquirir material de estudio publicado en el Marketplace                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Descripción     | El sistema debe permitir que un usuario explore el catálogo de material de estudio publicado por otros estudiantes, consulte el detalle de una publicación y registre un pedido de compra indicando sus datos de contacto, el domicilio de entrega, el medio de pago y los materiales que desea adquirir. |
| Actor principal | Comprador                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Campo                | Especificación                                                                                                                                                           |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Precondición</b>  | Existe al menos un material publicado y disponible.                                                                                                                      |
| <b>Postcondición</b> | Queda registrado un pedido con estado pendiente, asociado al comprador y a los materiales seleccionados.                                                                 |
| <b>Prioridad</b>     | Alta — es el requerimiento que da sentido al módulo.                                                                                                                     |
| <b>Entradas</b>      | Nombre del cliente, dirección, localidad, provincia, código postal, teléfono, correo electrónico, medio de pago, forma de entrega y lista de materiales con su cantidad. |
| <b>Salidas</b>       | Resumen del pedido con el total calculado y confirmación enviada al correo indicado.                                                                                     |

Tabla 3. Especificación del requerimiento funcional resuelto en esta entrega.

### 3.2.1. Curso normal de los eventos

- El usuario ingresa a la portada y accede al Marketplace desde la barra de navegación.
- El sistema presenta el catálogo en formato de fichas (listado\_box.html).
- El usuario alterna a la vista de tabla (listado\_tabla.html) para comparar precios y estado de conservación de los materiales.
- El usuario selecciona un material y el sistema muestra su ficha completa (producto.html).
- El usuario acciona «Comprar» y el sistema presenta el formulario de compra (comprar.html) con el material ya incorporado al listado.
- El usuario completa sus datos, elige el medio de pago, ajusta las cantidades y confirma.
- El sistema valida los datos obligatorios y registra el pedido.

### 3.2.2. Cursos alternativos

- 3.a.** El usuario llega al formulario sin haber pasado por la ficha: el listado de productos aparece vacío y debe seleccionar al menos un material antes de confirmar.
- 6.a.** Un campo obligatorio queda vacío o con formato inválido: el navegador impide el envío y señala el primer campo con error. Esta validación es la que aportan de forma nativa los atributos required, type y pattern de HTML5, descriptos en el apartado 5.7.
- 6.b.** El usuario elige «Descarga digital» como forma de entrega: el domicilio deja de ser necesario para la operación, aunque se conserva como dato de facturación.

## 3.3. Requerimientos funcionales complementarios

| Código       | Requerimiento                                                                         | Dónde se resuelve                           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>RF-02</b> | Listar todo el material publicado en formato de tabla comparativa.                    | listado_tabla.html                          |
| <b>RF-03</b> | Listar todo el material publicado en formato de fichas.                               | listado_box.html                            |
| <b>RF-04</b> | Alternar entre ambas vistas sin perder el contexto de navegación.                     | Barra de vista presente en los dos listados |
| <b>RF-05</b> | Consultar el detalle completo de un material.                                         | producto.html                               |
| <b>RF-06</b> | Consultar el material relacionado y el resto de las publicaciones del mismo vendedor. | Bloques finales de producto.html            |
| <b>RF-07</b> | Acceder al Marketplace desde cualquier sección del foro.                              | Barra de navegación de las ocho páginas     |

Tabla 4. Requerimientos funcionales que acompañan al RF-01.

### 3.4. Requerimientos no funcionales

| Código | Atributo       | Criterio adoptado                                                                                                                                                                    |
|--------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RNF-01 | Usabilidad     | La misma información se ofrece en dos representaciones: la tabla favorece la comparación entre ítems y la ficha favorece el reconocimiento visual. El usuario elige la que le sirve. |
| RNF-02 | Consistencia   | Las ocho páginas comparten encabezado, barra lateral, pie y hoja de estilos. Ninguna pantalla introduce un patrón visual propio.                                                     |
| RNF-03 | Accesibilidad  | Marcado semántico, contraste suficiente, etiquetas asociadas a cada control y jerarquía de encabezados sin saltos de nivel.                                                          |
| RNF-04 | Adaptabilidad  | El diseño responde a pantallas de 320 px de ancho en adelante mediante rejillas flexibles y un punto de quiebre en 860 px.                                                           |
| RNF-05 | Mantenibilidad | Una sola hoja de estilos, organizada por secciones comentadas, con clases de componente reutilizables entre páginas.                                                                 |
| RNF-06 | Portabilidad   | Sólo se usan HTML5 y CSS3 estándar, sin dependencias externas ni frameworks: el sitio se abre desde el sistema de archivos, sin servidor.                                            |

Tabla 5. Requerimientos no funcionales y criterio de diseño que los satisface.

### 3.5. Entidad implícita en la interfaz

El módulo introduce en el dominio una entidad nueva, MATERIAL, y una relación de compra. Aunque en esta entrega los datos están escritos directamente en el marcado, la interfaz ya se diseñó a partir de los atributos que esa entidad tendrá, de modo que la migración a base de datos no exija rehacer las pantallas.

| Atributo                   | Tipo            | Dónde aparece en la interfaz                                  |
|----------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>codigo</b>              | Identificador   | Columna «Código» de la tabla y campo «Código» de la ficha     |
| <b>titulo</b>              | Texto           | Celda «Material», título de la ficha y encabezado del detalle |
| <b>tipo</b>                | Dominio cerrado | Etiqueta de color: apuntes, libro, guía, digital              |
| <b>materia_id</b>          | Clave foránea   | Columna «Materia» y fila «Materia» de las especificaciones    |
| <b>usuario_id</b>          | Clave foránea   | Columna «Vendedor»                                            |
| <b>estado_conservacion</b> | Dominio cerrado | Distintivo «Nuevo», «Usado» o «Descarga»                      |
| <b>precio</b>              | Decimal         | Columna «Precio», precio de la ficha y subtotales del carrito |
| <b>stock</b>               | Entero          | Línea «Disponibles» y atributo max de los campos de cantidad  |
| <b>descripcion</b>         | Texto largo     | Bloque «Descripción» de la ficha                              |

Tabla 6. Atributos de la entidad MATERIAL y su representación visual. La correspondencia es uno a uno: cada dato mostrado tiene origen previsto en el modelo.

La relación entre MATERIAL y el resto del modelo es directa: un material es una publicación de categoría Apuntes a la que se le agregan los atributos comerciales, de modo que hereda el autor y el ámbito académico —carrera y materia— que el modelo conceptual ya define para toda publicación.

## 4. Diseño de la aplicación

### 4.1. Arquitectura de la entrega

La entrega es un sitio estático de ocho documentos que comparten una hoja de estilos externa. No hay plantillas ni includes porque no hay lenguaje de servidor: la estructura común de las páginas se repite en cada archivo. Esa repetición es una limitación conocida de esta instancia y desaparece en la siguiente, cuando el encabezado, la barra lateral y el pie se extraigan a archivos parciales incluidos desde PHP.

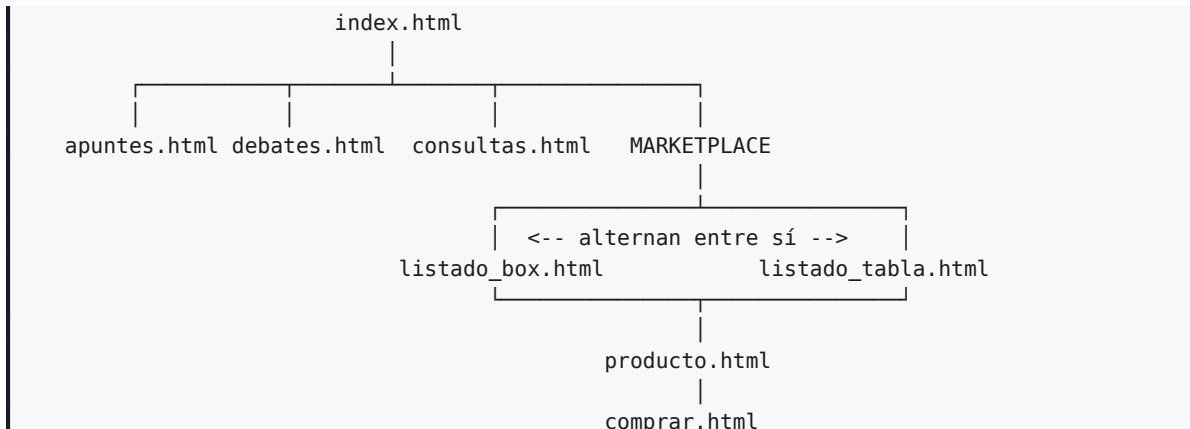
*Estructura de archivos del repositorio*

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| foro/                |                               |
| ├ index.html         | Portada del foro              |
| ├ apuntes.html       | Sección Apuntes               |
| ├ debates.html       | Sección Debates               |
| ├ consultas.html     | Sección Consultas             |
| ├ listado_tabla.html | Marketplace – vista de tabla  |
| ├ listado_box.html   | Marketplace – vista de fichas |
| ├ producto.html      | Ficha de un material          |
| ├ comprar.html       | Formulario de compra          |
| └ style.css          | Hoja de estilos única         |

### 4.2. Mapa de navegación

La navegación es jerárquica con accesos laterales entre pantallas del mismo nivel. Toda página es alcanzable en un máximo de dos clics desde la portada.

*Figura 1. Mapa de navegación del sitio*



Los dos listados son intercambiables entre sí: cada uno ofrece un acceso directo al otro mediante la barra de vista, de manera que el cambio de representación no obliga a volver atrás. La miga de pan presente en las cuatro páginas del Marketplace indica en todo momento la posición dentro de esa jerarquía.

### 4.3. Estructura común de página

Las ocho páginas se construyen sobre el mismo esqueleto de cuatro regiones, lo que cumple el requerimiento RNF-02 y reduce la carga cognitiva del usuario al desplazarse entre secciones.

*Figura 2. Esqueleto compartido por las ocho páginas*

|               |           |                     |
|---------------|-----------|---------------------|
| header.header | FacuLeaks | nav.nav (5 enlaces) |
|---------------|-----------|---------------------|



|                   |                                                                    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|
| aside<br>.sidebar | nav.breadcrumb<br>h2.titulo-categoria                              |
| 220 px<br>fijo    | main.publicaciones<br>(contenido propio de cada página)<br>flex: 1 |
| footer.footer     |                                                                    |

- **header.header** — identidad del sitio y navegación principal. El enlace correspondiente a la sección activa lleva la clase activo, que lo resalta en rojo.
- **aside.sidebar** — navegación secundaria, contextual a la sección. En el foro lista las categorías; en el Marketplace, las vistas y los filtros por tipo; en el formulario, los pasos de la compra.
- **main.publicaciones** — contenido principal, único por página. Es el único elemento main del documento, como exige el estándar.
- **footer.footer** — pie institucional con la identificación del trabajo práctico.

## 4.4. Bosquejo de las pantallas del Marketplace

### 4.4.1. listado\_tabla.html

Figura 3. Bosquejo de la vista de tabla

| Inicio > Marketplace > Vista tabla<br>== Material de estudio disponible == |               |        |          |        |         |       |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|----------|--------|---------|-------|
| 6 publicaciones [Vista fichas] [VISTA TABLA]                               |               |        |          |        |         |       |
| CÓDIGO                                                                     | MATERIAL      | TIPO   | VENDEDOR | ESTADO | PRECIO  | FICHA |
| M-001                                                                      | Resumen AM II | Apunte | matias   | Nuevo  | \$4.500 | [Ver] |
| M-002                                                                      | Química Gral  | Apunte | lau_quim | Nuevo  | \$7.800 | [Ver] |
| ...                                                                        | ...           | ...    | ...      | ...    | ...     | ...   |
| Precio promedio del listado                                                |               |        |          |        | \$5.650 |       |

La tabla privilegia la comparación: las siete columnas permiten confrontar precio y estado de conservación de un vistazo, y el pie aporta un dato agregado —el precio promedio— que ninguna ficha individual puede dar.

### 4.4.2. listado\_box.html

Figura 4. Bosquejo de la vista de fichas

| [PORTADA]<br>AM II                                                        | [PORTADA]<br>QUIM                                                       | [PORTADA]<br>ALG                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| APUNTES<br>Resumen de<br>Análisis M. II<br>descripción...<br>Vendedor ... | APUNTES<br>Apuntes de<br>Química Gral<br>descripción...<br>Vendedor ... | LIBRO<br>Álgebra y<br>Geometría<br>descripción...<br>Vendedor ... |

|               |               |                |
|---------------|---------------|----------------|
| Estado ...    | Estado ...    | Estado ...     |
| \$4.500 [Ver] | \$7.800 [Ver] | \$12.000 [Ver] |

La grilla privilegia el reconocimiento: la portada de color codifica el tipo de material antes de que el usuario lea el título, y la descripción breve permite descartar un ítem sin abrir su ficha. La cantidad de columnas no está fijada: la rejilla acomoda tantas fichas como entren en el ancho disponible.

### 4.4.3. producto.html

Figura 5. Bosquejo de la ficha de material

Inicio > Marketplace > Apuntes > M-001

|                  |                                                                                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PORTADA<br>AM II | APUNTES<br>Resumen completo de Análisis M. II – U3<br>Código M-001 · matias_tp · hace 2 horas                   |
| [1][2][3]        | \$4.500<br>Disponibles: 4 ejemplares<br>✓ Retiro o envío ✓ Impresión láser<br>[ COMPRAR ] [ Volver al listado ] |

- Descripción —
- Especificaciones (tabla de 8 filas) —
- Consultas al vendedor —
- Material relacionado (3 fichas) —

La ficha se organiza en dos zonas. Arriba, la información necesaria para decidir la compra: precio, disponibilidad y el botón que la inicia. Debajo, en bloques apilados, la información que amplía esa decisión. El botón «Comprar» queda por encima del pliegue, sin necesidad de desplazamiento.

### 4.4.4. comprar.html

Figura 6. Bosquejo del formulario de compra

1. DATOS DEL CLIENTE

Nombre y apellido \* [ ]

Dirección \* [ ]

Localidad \* [ ] Provincia \* [▼ Misiones ]

Código postal [ ] Teléfono \* [ ]

E-mail \* [ ]

2. MEDIO DE PAGO

(o) Tarjeta ( ) Transferencia

( ) Billetera ( ) Efectivo

Cuotas [▼ 1 pago] Entrega [▼ Retiro en sede]

3. LISTADO DE PRODUCTOS

|           |               |         |                  |         |
|-----------|---------------|---------|------------------|---------|
| [x] M-001 | Resumen AM II | \$4.500 | [1]              | \$4.500 |
| [x] M-004 | Guía Física I | \$3.200 | [1]              | \$3.200 |
| [ ] M-005 | Derecho Com.  | \$2.500 | [1]              | \$2.500 |
|           |               |         | TOTAL DEL PEDIDO | \$7.700 |

Comentarios [ ]

4. CONFIRMACIÓN

[x] Acepto los términos \*

[ CONFIRMAR COMPRA ] [ Borrar datos ]

El formulario se divide en cuatro agrupaciones numeradas. La división no es decorativa: cada agrupación es un elemento fieldset con su leyenda, de modo que la estructura visual y la estructura del marcado coinciden. Los seis datos que la consigna exige —nombre, dirección, teléfono, correo, medio de pago y listado de productos— se distribuyen entre las tres primeras agrupaciones; la cuarta es el cierre de la operación.

## 4.5. Sistema visual

La paleta continúa la que ya tenía el foro, para que el módulo no se lea como un agregado ajeno.

| Color      | Valor   | Uso                                                                                                     |
|------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Azul noche | #1A1A2E | Encabezado, pie, encabezados de tabla, leyendas de los fieldset y títulos                               |
| Azul acero | #16213E | Fondo de los enlaces de navegación en reposo                                                            |
| Rojo coral | #E84545 | Color de acento: enlace activo, botones primarios, foco de los campos y barra de los títulos de sección |
| Gris fondo | #DAE0E6 | Fondo general de la página                                                                              |
| Blanco     | #FFFFFF | Superficie de tarjetas, tablas y agrupaciones del formulario                                            |
| Gris borde | #CCCCCC | Contorno de todos los contenedores                                                                      |

Tabla 7. Paleta de la aplicación. El rojo se reserva para la acción y el estado activo; nunca se usa como color decorativo.

A esa paleta base se agregan cuatro colores de codificación por tipo de material —verde para apuntes, azul para libros, ámbar para guías y violeta para material digital— que se aplican tanto a la etiqueta de texto como a la portada de la ficha. La codificación es redundante por diseño: el color acompaña a una palabra escrita, nunca la reemplaza, de modo que un usuario con dificultad para distinguir colores no pierde información.

La tipografía es Arial con reserva a la familia sans-serif del sistema. La escala de tamaños se limita a seis valores (11, 12, 13, 14, 17 y 22 píxeles) y la línea base de lectura es de 1,5 a 1,65 veces el tamaño del texto en los bloques de párrafo.

## 5. Implementación del HTML

### 5.1. Criterios generales

Los ocho documentos comparten las mismas decisiones de base:

- **Declaración de tipo.** `<!DOCTYPE html>` activa el modo estándar del navegador. Sin ella, los navegadores procesan la página en modo de compatibilidad y el modelo de caja se comporta de otra manera.
- **Idioma.** El atributo `lang="es"` en el elemento raíz permite que los lectores de pantalla usen la pronunciación correcta y que el navegador ofrezca el corrector ortográfico adecuado.
- **Codificación.** `<meta charset="UTF-8">` es la primera etiqueta del head, porque el navegador debe conocer la codificación antes de interpretar cualquier carácter del documento.

- **Ventana gráfica.** `<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">` hace que el dispositivo móvil use su ancho real en lugar de simular una pantalla de escritorio. Sin esta línea, ninguna consulta de medios de la hoja de estilos surte efecto en un teléfono.
- **Descripción.** Cada página lleva su propia meta description y su propio title, ambos descriptivos de su contenido particular.
- **Estilos externos.** Un único `<link rel="stylesheet" href="style.css">`. No hay estilos en línea ni bloques `<style>` en ninguna página: la separación entre estructura y presentación se mantiene sin excepción.

Fragmento 1. Encabezado del documento (listado\_tabla.html)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
  <meta name="description" content="Listado en formato tabla de todo el material
    de estudio publicado en el Marketplace de FacuLeaks." />
  <title>FacuLeaks - Marketplace (vista tabla)</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css" />
</head>
```

## 5.2. Etiquetas semánticas empleadas

La elección de cada etiqueta responde al significado del contenido, no a su apariencia. Un `div` sólo aparece cuando el contenido no tiene un elemento semántico que lo represente y el agrupamiento existe únicamente para dar soporte al diseño.

| Elemento            | Dónde se usa                                         | Por qué ése y no un <code>div</code>                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>header</b>       | Encabezado del sitio en las ocho páginas             | Contiene el título y la navegación introductoria de la página                             |
| <b>nav</b>          | Menú principal y miga de pan                         | Bloque de enlaces de navegación; los lectores de pantalla lo ofrecen como región saltable |
| <b>aside</b>        | Barra lateral                                        | Contenido relacionado pero tangencial al contenido principal                              |
| <b>main</b>         | Contenedor del contenido propio de cada página       | Marca el contenido central; sólo puede haber uno por documento                            |
| <b>section</b>      | Grilla de materiales y bloques de la ficha           | Agrupación temática que lleva su propio encabezado                                        |
| <b>article</b>      | Cada tarjeta de material y cada publicación del foro | Unidad de contenido con sentido completo fuera de su contexto                             |
| <b>footer</b>       | Pie de las ocho páginas y pie de cada tarjeta        | Información de cierre de su sección contenedora                                           |
| <b>table</b>        | Listado en tabla, especificaciones y carrito         | Datos tabulares reales, con relación fila-columna; nunca para maquetar                    |
| <b>dl / dt / dd</b> | Pares vendedor y estado dentro de cada tarjeta       | Lista de descripción: cada término tiene su definición                                    |
| <b>figure y div</b> | Portadas y miniaturas de color                       | Sostén visual sin contenido propio; se ocultan con <code>aria-hidden</code>               |

Tabla 8. Elementos semánticos utilizados y justificación de la elección.

### 5.3. La portada (index.html)

La portada mantiene la estructura original del foro —muro de publicaciones ordenadas por votación— y se le agrega el acceso al Marketplace en la barra de navegación y en la barra lateral. Cada publicación es un artículo dividido en dos columnas: el bloque de votación y el contenido.

La decisión relevante de esta página es que el título de cada publicación es un h2 y no un párrafo con estilo: la jerarquía de encabezados del documento (h1 para el nombre del sitio, h2 para cada publicación) es lo que permite recorrer la página con un lector de pantalla saltando de título en título.

### 5.4. Listado en tabla (listado\_tabla.html)

La tabla es el caso donde más se juega la diferencia entre marcado correcto e incorrecto. Los criterios aplicados son cuatro:

11. `caption` como primer hijo de `table`. Describe el contenido de la tabla y queda asociado a ella; un párrafo previo no cumple esa función.
12. División en `thead`, `tbody` y `tfoot`. Además de habilitar el estilo diferenciado, permite que el navegador repita el encabezado al imprimir una tabla larga.
13. Atributo `scope` en cada celda de encabezado. `scope="col"` en los títulos de columna y `scope="row"` en el código de cada material. Sin `scope`, el lector de pantalla no puede anunciar a qué columna pertenece el valor que está leyendo.
14. El código del material es `th` y no `td`, porque identifica a la fila; los demás valores son datos de esa fila.

*Fragmento 2. Estructura de la tabla de materiales*

```
<table class="tabla-materiales">
  <caption>Listado completo de material publicado por estudiantes...</caption>
  <thead>
    <tr>
      <th scope="col">Codigo</th>
      <th scope="col">Material</th>
      ...
      <th scope="col" class="col-numerica">Precio</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <th scope="row" class="col-codigo">M-001</th>
      <td>Resumen completo de Analisis Matematico II - Unidad 3</td>
      <td><span class="etiqueta apuntes">Apuntes</span></td>
      ...
      <td class="col-numerica precio">$4.500</td>
      <td><a href="producto.html" class="btn btn-tabla">Ver</a></td>
    </tr>
  </tbody>
  <tfoot>
    <tr>
      <th scope="row" colspan="6">Precio promedio del listado</th>
      <td class="col-numerica precio">$5.650</td>
      <td></td>
    </tr>
  </tfoot>
</table>
```

El uso de colspan en el pie merece una nota: agrupa las seis primeras columnas para que la etiqueta del total ocupe todo el ancho disponible sin necesidad de celdas vacías intermedias.

## 5.5. Listado en fichas (listado\_box.html)

Cada material es un article con tres partes: portada, cuerpo y pie. El título de la tarjeta es un h3 que contiene el enlace, y no un enlace que envuelve al título: así el texto del enlace es exactamente el nombre del material, que es lo que un lector de pantalla anunciará al recorrer los enlaces de la página.

*Fragmento 3. Tarjeta de material*

```
<article class="card">
  <div class="card-portada portada-apuntes" aria-hidden="true">
    <span class="card-portada-texto">AM II</span>
  </div>
  <div class="card-cuerpo">
    <span class="etiqueta apuntes">Apuntes</span>
    <h3 class="card-titulo">
      <a href="producto.html">Resumen completo de Analisis Matematico II...</a>
    </h3>
    <p class="card-descripcion">Anillado A4 de 48 paginas...</p>
    <dl class="card-datos">
      <dt>Vendedor</dt><dd>matias_tp</dd>
      <dt>Estado</dt><dd>Nuevo</dd>
    </dl>
  </div>
  <div class="card-footer">
    <p class="precio">$4.500</p>
    <a href="producto.html" class="btn btn-primario">Ver ficha</a>
  </div>
</article>
```

La lista de descripción (dl) para los pares vendedor y estado no es un capricho: son literalmente términos y sus valores. Un párrafo con un strong al principio produciría el mismo dibujo pero perdería la relación entre el rótulo y el dato.

La portada de color lleva aria-hidden="true" porque su contenido —la sigla de la materia— es una ayuda visual redundante: el mismo dato ya está en el título y en la descripción, de modo que anunciarlo dos veces sería ruido para quien usa un lector de pantalla.

## 5.6. Ficha del material (producto.html)

La ficha usa un article para el bloque superior de venta y un section por cada bloque informativo posterior. La distinción es intencional: el bloque superior es la unidad de contenido autónoma —el material ofrecido—, mientras que los bloques inferiores son secciones temáticas de esa unidad.

Las especificaciones técnicas se resuelven con una tabla de dos columnas en la que el nombre de cada característica es th con scope="row". Es el mismo criterio de la tabla de listado, aplicado a una tabla de pares en lugar de una matriz. El caption de esa tabla lleva la clase oculto-visual: existe en el documento para los lectores de pantalla pero no se dibuja, porque el encabezado visible del bloque ya cumple esa función para quien ve la página.

*Fragmento 4. Tabla de especificaciones de la ficha*

```
<table class="tabla-especificaciones">
  <caption class="oculto-visual">Datos tecnicos del material publicado</caption>
  <tbody>
    <tr><th scope="row">Carrera</th><td>Ingenieria en Sistemas de Informacion</td></tr>
    <tr><th scope="row">Materia</th><td>Analisis Matematico II</td></tr>
```

```
<tr><th scope="row">Paginas</th><td>48</td></tr>
<tr><th scope="row">Estado</th><td><span class="estado
estado-nuevo">Nuevo</span></td></tr>
</tbody>
</table>
```

## 5.7. Formulario de compra (comprar.html)

El formulario es la pieza más exigente de la entrega, porque concentra la mayor cantidad de decisiones de marcado y es donde la consigna es más precisa sobre los datos requeridos.

### 5.7.1. Agrupación y etiquetado

- Cada uno de los cuatro pasos es un fieldset con su legend. El par fieldset/legend es el mecanismo estándar para agrupar controles relacionados; el navegador asistivo anuncia la leyenda al entrar en el grupo, de modo que el usuario sabe en qué parte del formulario está.
- Todo control tiene una etiqueta label asociada por el par for/id. La asociación tiene un efecto práctico inmediato además del accesible: al hacer clic sobre el texto de la etiqueta, el foco pasa al campo correspondiente.
- Los controles que no admiten una etiqueta visible sin ensuciar el diseño —las casillas y los campos de cantidad dentro del carrito— llevan una etiqueta con la clase oculto-visual, que la retira de la vista sin retirarla del documento. Nunca se recurre a un atributo placeholder como sustituto de la etiqueta: el marcador de posición desaparece al escribir, y con él la única indicación de qué pedía el campo.

### 5.7.2. Tipos de campo y validación nativa

La validación se resuelve íntegramente con atributos de HTML5, sin una línea de JavaScript. Cada tipo de campo aporta además el teclado adecuado en un dispositivo móvil.

| Dato exigido         | Control                                     | Restricciones declaradas                                                       |
|----------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del cliente   | input type="text"                           | required, minlength="5", maxlength="80", autocomplete="name"                   |
| Dirección            | input type="text"                           | required, maxlength="120", autocomplete="street-address"                       |
| Teléfono             | input type="tel"                            | required, pattern="[0-9 +()-]{8,20}", autocomplete="tel"                       |
| E-mail               | input type="email"                          | required, maxlength="100"; el tipo valida el formato                           |
| Medio de pago        | input type="radio"                          | required sobre el grupo medio_pago: obliga a elegir una de las cuatro opciones |
| Listado de productos | input type="checkbox" e input type="number" | min="1" y max según el stock real de cada material                             |
| Provincia            | select                                      | required, con una primera opción de valor vacío que fuerza la elección         |
| Código postal        | input type="text"                           | pattern="[0-9]{4}", inputmode="numeric"                                        |
| Términos             | input type="checkbox"                       | required: sin aceptarlos el envío se bloquea                                   |

Tabla 9. Los seis datos que exige la consigna, más los complementarios, con el control y las restricciones que los implementan.

Fragmento 5. Campo de teléfono con etiqueta, patrón y texto de ayuda

```
<p class="campo">
  <label for="telefono">Telefono <abbr title="obligatorio" class="req">*</abbr></label>
  <input type="tel" id="telefono" name="telefono" placeholder="376 4123456"
    pattern="[0-9 +()-]{8,20}" autocomplete="tel" required="" />
  <span class="ayuda">Con caracteristica, sin el 0 ni el 15.</span>
</p>
```

El asterisco de obligatoriedad se marca con `abbr title="obligatorio"`: un lector de pantalla lee la palabra completa en lugar del símbolo, que por sí solo no significa nada.

### 5.7.3. El listado de productos

La consigna exige que el formulario contenga un listado de productos. Se resuelve con una tabla dentro del fieldset, donde cada fila combina datos de sólo lectura —código, nombre, precio unitario y subtotal— con dos controles: la casilla que decide si el ítem entra en el pedido y el campo numérico de cantidad, acotado por el stock disponible de ese material.

*Fragmento 6. Fila del listado de productos dentro del formulario*

```
<tr>
  <td class="col-centrada">
    <input type="checkbox" id="item-1" name="productos" value="M-001" checked="" />
    <label for="item-1" class="oculto-visual">Incluir M-001 en la compra</label>
  </td>
  <th scope="row" class="col-codigo">M-001</th>
  <td><a href="producto.html">Resumen de Analisis Matematico II - Unidad 3</a></td>
  <td class="col-numerica precio">$4.500</td>
  <td class="col-numerica">
    <label for="cant-1" class="oculto-visual">Cantidad de M-001</label>
    <input type="number" id="cant-1" name="cantidad_m001" value="1"
      min="1" max="4" class="input-cantidad" />
  </td>
  <td class="col-numerica precio">$4.500</td>
</tr>
```

Las casillas comparten el atributo `name="productos"` y se distinguen por su `value`. Ése es el mecanismo estándar para enviar una selección múltiple: el servidor recibirá el conjunto de códigos marcados bajo un único nombre. El total del pie está calculado a mano en esta instancia; su cálculo pasará al servidor cuando exista.

## 5.8. Accesibilidad

Las decisiones de accesibilidad no se agregaron al final: son las mismas decisiones de marcado descriptas en los apartados anteriores, vistas desde otro ángulo. En síntesis:

- Jerarquía de encabezados sin saltos: h1 identifica el sitio, h2 el título de la pantalla, h3 cada bloque o tarjeta y h4 las tarjetas anidadas.
- Todo control de formulario tiene etiqueta asociada, visible u oculta visualmente.
- Las tablas declaran `caption` y `scope`.
- La miga de pan marca la posición actual con `aria-current="page"` y la región completa lleva `aria-label`.
- Los elementos puramente decorativos se ocultan del árbol de accesibilidad con `aria-hidden="true"`.
- El color nunca es el único portador de información: cada distintivo de color va acompañado de su texto.



- El indicador de foco no se suprime: la regla de foco reemplaza el contorno del navegador por un borde y un halo propios, de mayor contraste, en lugar de eliminarlo.

## 6. Implementación del CSS

### 6.1. Organización de la hoja de estilos

Toda la presentación reside en `style.css`, una hoja externa de algo más de mil líneas, dividida en secciones rotuladas con comentarios de bloque. El orden no es arbitrario: va de lo general a lo particular, de modo que la cascada natural del lenguaje resuelva los conflictos sin necesidad de aumentar la especificidad de los selectores.

| N.º | Sección                         | Contenido                                                   |
|-----|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1   | Reset y base                    | Normalización del modelo de caja y tipografía del documento |
| 2   | Header                          | Encabezado, logotipo y navegación principal                 |
| 3   | Contenedor principal            | Disposición de dos columnas                                 |
| 4   | Sidebar                         | Barra lateral y sus listas                                  |
| 5   | Publicaciones                   | Muro del foro y tarjetas de publicación                     |
| 6   | Navegación activa y miga de pan | Estado del enlace de la sección en curso                    |
| 7   | Botones                         | Componente de botón y sus cuatro variantes                  |
| 8   | Etiquetas de tipo y estado      | Distintivos de color y formato del precio                   |
| 9   | Listado en tabla                | Tabla de materiales y utilidades de columna                 |
| 10  | Listado en fichas               | Rejilla y componente de tarjeta                             |
| 11  | Ficha del material              | Galería, datos de venta y bloques informativos              |
| 12  | Formulario de compra            | Agrupaciones, campos, opciones de pago y carrito            |
| 13  | Pie de página                   | Pie institucional                                           |
| 14  | Utilidades                      | Clase de ocultamiento visual accesible                      |
| 15  | Diseño adaptable                | Consulta de medios para pantallas angostas                  |

Tabla 10. Secciones de `style.css` en su orden de aparición.

### 6.2. Reset y modelo de caja

La hoja abre con un reajuste mínimo de tres declaraciones. La tercera es la más importante del archivo:

*Fragmento 7. Reajuste inicial*

```
* {
  margin: 0;
  padding: 0;
  box-sizing: border-box;
}
```

Por defecto, el ancho declarado de un elemento en CSS se refiere sólo a su contenido: los rellenos y los bordes se suman por fuera, de modo que un elemento con `width: 100%` y `padding` lateral desborda su contenedor. Con `box-sizing: border-box` el ancho declarado pasa a incluir relleno y borde, que es el

comportamiento que uno espera al maquetar. Sin esta línea, prácticamente todos los campos del formulario —que tienen ancho completo y relleno interno— romperían su columna.

Anular los márgenes y rellenos por defecto evita, además, depender de valores que cada navegador define a su manera, lo que da un punto de partida idéntico en todos ellos.

### 6.3. Criterio de disposición: Flexbox o Grid

La hoja usa los dos modelos modernos de disposición, y la elección entre ellos sigue una regla constante: Flexbox cuando el contenido dicta el reparto del espacio en un solo eje; Grid cuando existe una estructura bidimensional o una repetición regular de elementos equivalentes.

| Caso                                                          | Modelo  | Motivo                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Encabezado: logotipo a la izquierda, menú a la derecha</b> | Flexbox | Dos elementos distintos repartidos en un eje, separados con justify-content: space-between    |
| <b>Cuerpo: barra lateral fija y contenido flexible</b>        | Flexbox | La barra lateral tiene ancho fijo con flex-shrink: 0 y el contenido toma el resto con flex: 1 |
| <b>Grilla de tarjetas de material</b>                         | Grid    | Repetición de elementos equivalentes cuya cantidad por fila depende del ancho disponible      |
| <b>Campos del formulario</b>                                  | Grid    | Rejilla en la que un campo puede ocupar una columna o todo el ancho con grid-column: 1 / -1   |
| <b>Opciones de medio de pago</b>                              | Grid    | Cuatro opciones equivalentes que deben repartirse en filas según el espacio                   |
| <b>Pie de una tarjeta: precio y botón</b>                     | Flexbox | Dos elementos en un eje, alineados a extremos opuestos                                        |

Tabla 11. Criterio de elección entre Flexbox y Grid según el caso.

La rejilla de tarjetas es el ejemplo donde Grid aporta algo que Flexbox no puede dar con la misma economía:

Fragmento 8. Rejilla adaptable del listado en fichas

```
.grid-materiales {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(240px, 1fr));
  gap: 15px;
}
```

La función repeat con auto-fill genera tantas columnas como quepan en el contenedor, y minmax(240px, 1fr) fija en 240 píxeles el ancho mínimo de cada una, permitiéndole crecer en partes iguales cuando sobra espacio. El resultado es una grilla que pasa sola de cuatro columnas a una, a medida que se angosta la pantalla, sin declarar un solo punto de quiebre. La consulta de medios del apartado 6.6 se ocupa entonces sólo de lo que la rejilla no puede resolver por sí misma.

### 6.4. Componentes reutilizables

Los estilos se organizan por componente y no por página: la clase describe qué es el elemento, no dónde está. Eso permite que las mismas reglas sirvan en las cuatro páginas del Marketplace sin duplicación.

#### 6.4.1. Botones

Una clase base .btn concentra todo lo común —relleno, borde, radio, tipografía y comportamiento en línea— y cuatro modificadores aportan sólo lo que cambia. La clase base nunca se usa sola; siempre se combina con un modificador.

*Fragmento 9. Componente de botón con sus modificadores*

```

.btn {                                /* base: forma y comportamiento */
  display: inline-block;
  padding: 8px 16px;
  border: 1px solid transparent;
  border-radius: 4px;
  font-family: inherit;
  text-decoration: none;
  cursor: pointer;
}

.btn-primario { background-color: #e84545; color: white; }
.btn-secundario { background-color: white; color: #1a1a2e; border-color: #ccc; }
.btn-tabla { background-color: #1a1a2e; color: white; padding: 4px 12px; }
.btn-grande { padding: 11px 26px; font-size: 15px; }

```

El borde transparente de la clase base tiene una razón concreta: las variantes que sí tienen borde visible y las que no deben ocupar exactamente la misma altura. Si el borde no estuviera declarado, un botón primario mediría dos píxeles menos que uno secundario y se verían desalineados al ponerlos uno junto al otro.

El valor `font-family: inherit` resuelve otra asimetría: los elementos `button` y `a` se usan indistintamente como botones —el primero en el formulario, el segundo en los listados—, pero el navegador aplica al primero su propia tipografía de sistema. Sin heredar la familia del documento, el botón «Confirmar compra» tendría una tipografía distinta a la del enlace «Comprar» de la ficha.

#### 6.4.2. Distintivos de tipo y de estado

Las etiquetas de tipo de material siguen el mismo patrón: una clase `.etiqueta` define la forma —cápsula de esquinas redondeadas, versalitas, tamaño reducido— y cuatro clases de color definen sólo el par de fondo y texto. Los colores se eligieron de manera que el texto conserve contraste suficiente sobre su fondo, y en todos los casos la palabra escrita acompaña al color.

#### 6.4.3. Tablas

Las tres tablas de la entrega comparten `border-collapse: collapse`, que funde los bordes contiguos de celdas adyacentes en una sola línea. Sin esa declaración, cada celda dibuja su propio borde y aparece una separación doble entre columnas.

El listado usa además un selector estructural para alternar el fondo de las filas:

*Fragmento 10. Filas alternadas y resaltado al pasar el puntero*

```

.tabla-materiales tbody tr:nth-child(even) {
  background-color: #fafbfc;
}

.tabla-materiales tbody tr:hover {
  background-color: #fdeeee;
}

```

La pseudoclase `:nth-child(even)` selecciona las filas pares sin necesidad de agregarles una clase en el HTML. Es la aplicación directa del principio de separación: si una fila lleva fondo gris por su posición y no por su contenido, esa decisión es de la hoja de estilos y no debe ensuciar el marcado. El resaltado al pasar el puntero, por su parte, ayuda a seguir la fila con la vista en una tabla de siete columnas.

#### 6.4.4. Desbordamiento controlado

La tabla de materiales declara un ancho mínimo de 780 píxeles, por debajo del cual sus siete columnas dejarían de ser legibles. Para que ese mínimo no rompa el diseño en una pantalla angosta, la tabla se envuelve en un contenedor con `overflow-x: auto`: la tabla se desplaza horizontalmente dentro de su caja, mientras el resto de la página conserva el ancho de la ventana. Es preferible a reducir la tipografía hasta lo ilegible o a ocultar columnas.

#### 6.5. Estados e interacción

Todo elemento accionable señala tres estados: reposo, puntero encima y foco de teclado.

*Fragmento 11. Indicador de foco propio*

```
.campo input:focus,  
.campo select:focus,  
.campo textarea:focus {  
  outline: none;  
  border-color: #e84545;  
  box-shadow: 0 0 2px rgba(232, 69, 69, 0.15);  
}
```

Aquí se anula el contorno por defecto del navegador, pero se lo reemplaza de inmediato por un borde de acento y un halo. Suprimir `outline` sin reponer nada es uno de los errores de accesibilidad más frecuentes: deja sin ninguna referencia visual a quien navega el formulario con la tecla de tabulación.

La hoja usa también las pseudoclasas de validación que HTML5 mantiene actualizadas en tiempo real:

*Fragmento 12. Retroalimentación de validación sin JavaScript*

```
.campo input:invalid:not(:placeholder-shown) {  
  border-color: #e84545;  
  background-color: #fff8f8;  
}  
  
.campo input:valid:not(:placeholder-shown) {  
  border-color: #b7dfc2;  
}
```

La combinación con `:not(:placeholder-shown)` es lo que hace usable esta técnica. Un campo obligatorio y vacío es, por definición, inválido desde que la página carga; sin esa condición, el formulario aparecería con todos los campos marcados en rojo antes de que el usuario escribiera nada. La pseudoclase `:placeholder-shown` es verdadera mientras el campo está vacío y muestra su marcador de posición, de modo que negarla equivale a decir «sólo señalá el error una vez que el usuario haya escrito algo».

#### 6.6. Diseño adaptable

El diseño es fluido por construcción: los contenedores usan anchos máximos en lugar de anchos fijos, y las rejillas se acomodan solas. La única consulta de medios de la hoja atiende lo que ese comportamiento fluido no puede resolver: el cambio de disposición de dos columnas a una.

*Fragmento 13. Punto de quiebre único*

```
@media (max-width: 860px) {  
  .header { flex-direction: column; gap: 12px; }  
  .nav a { margin-left: 0; margin-right: 8px; display: inline-block; }  
  .contenedor { flex-direction: column; }  
  .sidebar { width: 100%; }
```

```
.ficha-galeria { width: 100%; }
}
```

El punto de quiebre se fijó en 860 píxeles porque es el ancho por debajo del cual la barra lateral de 220 píxeles deja al contenido principal con menos de 600, y las tarjetas del listado empiezan a comprimirse. Cambiar flex-direction de fila a columna en el contenedor principal basta para que la barra lateral pase a ubicarse arriba del contenido, a ancho completo.

## 7. Verificación

### 7.1. Cumplimiento de la consigna

| Requisito de la consigna                           | Estado   | Evidencia                                                                |
|----------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|
| Portada principal (index.html)                     | Cumplido | Muro de publicaciones con navegación completa y acceso al Marketplace    |
| Listado de productos en tabla (listado_tabla.html) | Cumplido | Tabla de seis materiales con caption, thead, tbody, tfoot y scope        |
| Listado de productos en box (listado_box.html)     | Cumplido | Rejilla de seis tarjetas adaptable con portada, descripción y precio     |
| Ficha de un producto (producto.html)               | Cumplido | Detalle de M-001 con galería, especificaciones, consultas y relacionados |
| Formulario de compra (comprar.html)                | Cumplido | Cuatro agrupaciones con los seis datos exigidos                          |
| — nombre del cliente                               | Cumplido | input#nombre, obligatorio, mínimo cinco caracteres                       |
| — dirección                                        | Cumplido | input#direccion, obligatorio, más localidad, provincia y código postal   |
| — teléfono                                         | Cumplido | input#telefono de tipo tel con patrón de validación                      |
| — E-mail                                           | Cumplido | input#email de tipo email, obligatorio                                   |
| — medio de pago                                    | Cumplido | Grupo de cuatro opciones excluyentes, obligatorio                        |
| — listado de productos                             | Cumplido | Tabla con casilla, cantidad, subtotal y total                            |
| Al menos un RF resuelto                            | Cumplido | RF-01, del catálogo a la confirmación del pedido                         |
| Código fuente en el repositorio                    | Cumplido | Ocho documentos HTML y una hoja de estilos                               |
| Documento de análisis y diseño en PDF              | Cumplido | Este informe, exportado a PDF dentro del repositorio                     |

Tabla 12. Verificación punto por punto de los requisitos de la actividad.

### 7.2. Validación del código

Antes de la entrega se recomienda pasar los ocho documentos por el validador de marcado del W3C y la hoja de estilos por el validador de CSS, ambos disponibles en línea. Las comprobaciones realizadas sobre el código entregado son:

- Todo documento abre con la declaración de tipo y declara idioma y codificación.
- No hay etiquetas sin cerrar ni anidamientos inválidos.
- No hay atributos id repetidos dentro de un mismo documento.
- Todos los enlaces internos apuntan a archivos existentes en la carpeta.

- Toda clase usada en el HTML tiene una regla correspondiente en la hoja de estilos, y no quedan reglas huérfanas de elementos eliminados.
- No hay estilos en línea ni bloques de estilo embebidos en ninguna página.

### 7.3. Pruebas de navegación

| N.º  | Prueba                                                                 | Resultado esperado                                                          |
|------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| P-01 | Recorrer los cinco enlaces del menú desde cada una de las ocho páginas | Las cuarenta combinaciones abren la página correcta                         |
| P-02 | Alternar entre vista de tabla y vista de fichas                        | El contenido es equivalente y el botón de la vista en curso queda resaltado |
| P-03 | Abrir la ficha desde ambos listados                                    | Ambos caminos llegan a producto.html                                        |
| P-04 | Enviar el formulario con campos vacíos                                 | El navegador bloquea el envío y señala el primer campo obligatorio          |
| P-05 | Escribir un correo sin arroba                                          | El campo se marca en rojo y el envío se rechaza                             |
| P-06 | Recorrer el formulario sólo con la tecla de tabulación                 | Todos los controles reciben foco y el indicador es visible en cada uno      |
| P-07 | Reducir la ventana a 360 píxeles de ancho                              | El diseño pasa a una columna y la tabla se desplaza dentro de su caja       |
| P-08 | Abrir el sitio sin servidor, desde el sistema de archivos              | Todas las páginas y los estilos cargan correctamente                        |

Tabla 13. Plan de pruebas manuales de la entrega.

## 8. Repositorio y ejecución

### 8.1. Enlace al repositorio

El código fuente completo y este documento en formato PDF se encuentran en el siguiente repositorio, que debe ser enviado por cada integrante del grupo:

**[ COMPLETAR – <https://github.com/usuario/faculeaks> ]**

Reemplazar el texto entre corchetes por la dirección real del repositorio antes de la entrega.

### 8.2. Cómo ejecutar la aplicación

La entrega no requiere servidor: al no haber código de servidor, el navegador puede abrir los archivos directamente desde el sistema de archivos.

15. Clonar el repositorio o descargarlo como archivo comprimido.
16. Abrir index.html con cualquier navegador moderno.
17. Recorrer el sitio desde la barra de navegación superior.

Si se prefiere trabajar sobre un servidor local, la carpeta puede colocarse dentro del directorio htdocs de XAMPP y accederse desde la dirección local del servidor. Esta configuración no aporta nada en esta instancia, pero es la que se necesitará al incorporar PHP.

### 8.3. Convención de commits

Se recomienda que el historial del repositorio refleje el avance por pantalla, con mensajes que identifiquen el archivo y la acción realizada, y que cada integrante registre commits propios: la actividad se entrega en grupo pero el historial es la evidencia del aporte individual.

## 9. Conclusiones

La actividad se resolvió incorporando a FacuLeaks un módulo de Marketplace de material de estudio, que traduce el vocabulario comercial de la consigna a un caso de uso con sentido propio dentro del foro. Esa traducción fue la decisión de diseño más importante del trabajo: permitió cumplir cada requisito literal de la actividad —los dos listados, la ficha, el formulario con sus seis datos— sin que ninguno quedara como un agregado artificial al proyecto.

En el plano técnico, la entrega deja tres resultados. Primero, un conjunto de ocho documentos con marcado semántico consistente, donde cada etiqueta se eligió por lo que significa y no por cómo se ve. Segundo, una hoja de estilos organizada por componentes, en la que el mismo botón, la misma tarjeta y la misma tabla se reutilizan entre pantallas. Tercero, un formulario cuya validación completa se resuelve con los atributos nativos de HTML5, lo que muestra hasta dónde llega el estándar sin recurrir a scripts.

La limitación principal es estructural y ya se señaló: al no haber lenguaje de servidor, el encabezado, la barra lateral y el pie se repiten en los ocho archivos, y los datos de los materiales están escritos a mano en el marcado. Ninguna de las dos cosas es un defecto del diseño, sino la consecuencia de trabajar sobre una capa de presentación aislada.

### 9.1. Trabajo futuro

| Etapas           | Incorporación                      | Efecto sobre lo entregado                                                                               |
|------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Siguiente</b> | PHP y estructura de plantillas     | El encabezado, la barra lateral y el pie pasan a archivos parciales incluidos; se elimina la repetición |
| <b>Siguiente</b> | MySQL sobre el esquema ya modelado | Los listados se generan recorriendo el resultado de la consulta; desaparecen los datos escritos a mano  |
| <b>Siguiente</b> | Procesamiento del formulario       | El atributo action apunta a un script que valida del lado del servidor y registra el pedido             |
| <b>Siguiente</b> | Sesiones y control por rol         | La interfaz muestra u oculta acciones según el rol del usuario autenticado                              |
| <b>Posterior</b> | JavaScript de apoyo                | Cálculo del total en el navegador, filtros del catálogo sin recargar y validación anticipada            |

Tabla 14. Continuidad prevista del proyecto.

El diseño de esta entrega anticipa esa continuidad: los datos que se muestran son exactamente los atributos de la entidad MATERIAL descrita en el apartado 3.5, y los nombres de los campos del formulario ya se corresponden con las columnas que recibirá el script de procesamiento. La migración a base de datos no obliga a rehacer ninguna pantalla.

## 10. Bibliografía

---

WHATWG. (2026). HTML Living Standard. Web Hypertext Application Technology Working Group. Recuperado de <https://html.spec.whatwg.org/>

W3C. (2023). CSS Snapshot 2023. World Wide Web Consortium. Recuperado de <https://www.w3.org/TR/css-2023/>

W3C. (2023). Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2. World Wide Web Consortium. Recuperado de <https://www.w3.org/TR/WCAG22/>

Mozilla Developer Network. (2026). MDN Web Docs: HTML, CSS y accesibilidad. Recuperado de <https://developer.mozilla.org/es/>

Duckett, J. (2011). HTML and CSS: Design and Build Websites. Indianapolis: John Wiley & Sons.

Chen, P. P-S. (1976). The Entity-Relationship Model — Toward a Unified View of Data. ACM Transactions on Database Systems, 1(1), 9-36.

Nielsen, J. (1994). Usability Engineering. San Francisco: Morgan Kaufmann.

Pressman, R. S. y Maxim, B. R. (2020). Ingeniería del software: un enfoque práctico (9.ª ed.). México: McGraw-Hill.

Sommerville, I. (2016). Software Engineering (10.ª ed.). Harlow: Pearson Education.